

FACULTAD ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Departamento de Economía

Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas

Prof. Eduard Fernando Martínez González

- **Código-Materia:** ECO-60116
- **Programa:** ME, MCA, MFC; DOC
- **Prerrequisito:** Ninguno.
- **Período académico:** 2026-01
- **Intensidad semanal:** 3 horas
- **Créditos:** 3

1 Descripción del curso

La evaluación de impacto busca estimar el efecto causal de programas, proyectos o políticas públicas con el fin de orientar decisiones basadas en evidencia. En un contexto de recursos limitados, es fundamental identificar las intervenciones más costo-efectivas, anticipar efectos no deseados y maximizar los beneficios para la población.

Este curso, de carácter presencial, se enfoca en el área de Políticas Públicas y Desarrollo Económico, con aplicaciones tanto para Colombia como para otros países en desarrollo. Su enfoque es altamente aplicado, con el objetivo de que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para:

- Diseñar e implementar sus propias evaluaciones de impacto.
- Analizar críticamente evaluaciones existentes.
- Traducir evidencia empírica en recomendaciones de política pública.

A lo largo del semestre se trabajará de forma práctica con los métodos más utilizados en evaluación de impacto: experimentos aleatorizados (RCT), variables instrumentales (IV), regresión discontinua nítida y difusa (RD), datos panel con efectos fijos, diferencias en diferencias (DiD), *event studies* y *propensity score matching* (PSM). Para cada técnica se revisará su fundamento metodológico, se estudiarán casos documentados en la literatura académica y se realizarán ejercicios aplicados con datos reales. El énfasis estará en desarrollar una comprensión **intuitiva** sobre cuándo y cómo aplicar cada herramienta, sin renunciar al rigor matemático necesario para entender los supuestos de identificación y los límites de cada estimador.

Como parte central del curso, cada estudiante desarrollará un trabajo de investigación aplicado que le permitirá poner en práctica los conceptos aprendidos y fortalecer su

capacidad para el diseño, ejecución y análisis crítico de evaluaciones de impacto, con el acompañamiento del equipo docente. Este trabajo no solo busca afianzar competencias técnicas, sino también fomentar el uso riguroso de la evidencia para mejorar la eficiencia, efectividad y pertinencia de las políticas públicas.

2 Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender y aplicar el marco conceptual de la inferencia causal (Modelo de Resultados Potenciales), identificando las condiciones bajo las cuales es apropiado implementar metodologías como Mínimos Cuadrados Ordinarios, Variables Instrumentales, Experimentos Aleatorizados, Regresión Discontinua, Datos Panel con Efectos Fijos, Diferencias en Diferencias, *Event Studies* y Métodos de Emparejamiento.
- **Demostrar formalmente** las propiedades de identificación e insesgamiento de los principales estimadores causales (descomposición de la diferencia de medias, estimador de Wald, identificación bajo continuidad, supuesto de tendencias paralelas, entre otros).
- Analizar críticamente estudios empíricos en la literatura económica, evaluando la pertinencia de las metodologías utilizadas y proponiendo posibles escenarios de aplicación en contextos reales de política pública.
- Diseñar e implementar evaluaciones de impacto con datos reales en R, utilizando de forma competente herramientas estadísticas, desde la preparación de datos hasta la estimación e interpretación de resultados.

3 Contenido

3.1 Módulo 1: Fundamentos de la Inferencia Causal

3.1.1. Semana 1 — Fundamentos de Inferencia Causal

Temas:

- Correlación vs. causalidad: ejemplos y contraejemplos.
- Modelo de Resultados Potenciales (Rubin Causal Model).
- Problema fundamental de la inferencia causal y contrafactual.
- Endogeneidad, sesgo de selección y sesgo por variable omitida.
- DAGs como herramienta visual; lenguaje econométrico para describir el sesgo.
- Mapa de parámetros causales: ATE, ATT, ATC, ITT, LATE.

Objetivos de aprendizaje:

- Distinguir entre correlación y causalidad con ejemplos concretos.
- Aplicar la notación de resultados potenciales y el contrafactual.
- Derivar la descomposición de la diferencia de medias e identificar las fuentes de sesgo.

Lecturas: Cunningham (2021), cap. 1 y 4; Angrist & Pischke (2009), cap. 1.

3.2 Módulo 2: Diseños experimentales y cuasi-experimentales

3.2.1. Semana 2 — Randomized Controlled Trials (RCT)

Temas:

- Aleatorización por diseño y validez interna.
- Tres propiedades del RCT: balance en observables, balance en no observables, identificación sin supuestos funcionales.
- Supuesto SUTVA.
- Unidad de aleatorización, estratificación y clusters.
- Poder estadístico, tamaño muestral y factor de diseño.
- ATE, ITT y TOT bajo *noncompliance*.
- Amenazas a la validez: *attrition*, *spillovers*, efectos John Henry y Hawthorne.

Paper hilo conductor: Duflo, E., Hanna, R., & Ryan, S. P. (2012). *Incentives Work: Getting Teachers to Come to School*. American Economic Review, 102(4), 1241–1278.

Lecturas complementarias: Cunningham (2021), cap. 4; Duflo, Glennerster & Kremer (2007).

Actividad en R: Replicación parcial de las Tablas 1, 2 y 3 con `haven`, `fixest` y `broom`.

3.2.2. Semana 3 — Variables Instrumentales (IV)

Temas:

- Motivación: variables endógenas y *noncompliance* en RCTs.
- Los tres supuestos: relevancia, independencia, exclusión.
- Estimador de Wald y su derivación a partir del modelo lineal.
- Two-Stage Least Squares (2SLS) y forma matricial.
- Efectos heterogéneos: compliers, never-takers, always-takers, defiers.
- Monotonicidad y el Teorema LATE (Imbens & Angrist, 1994).
- Diagnósticos: F de primera etapa, instrumentos débiles.

Paper hilo conductor: Angrist, J. D. (1990). *Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery*. American Economic Review, 80(3), 313–336.

Lecturas complementarias: Cunningham (2021), cap. 7; Angrist & Pischke (2009), cap. 4.

Actividad en R: Estimación de IV con `AER::ivreg` y `fixest::feols`; comparación con OLS.

3.2.3. Semana 4 — Regresión Discontinua Nítida (Sharp RD)

Temas:

- La idea fundamental: variación cuasi-aleatoria alrededor de un umbral.
- Diseño Sharp: definición formal y supuestos de identificación.
- Continuidad de los resultados potenciales en el umbral (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001).
- Estimación: regresión local polinómica.
- Selección de ancho de banda (CCT, IK).
- Inferencia robusta (Calonico, Cattaneo & Titiunik, 2014).
- Pruebas de validación: prueba de densidad de McCrary, balance de covariables, umbrales placebo.

Paper hilo conductor: Lee, D. S. (2008). *Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections*. *Journal of Econometrics*, 142(2), 675–697.

Lecturas complementarias: Cattaneo, Idrobo & Titiunik (2020); Cunningham (2021), cap. 6.

Actividad en R: Implementación con `rdrobust` y `rddensity`.

3.2.4. Semana 5 — Regresión Discontinua Difusa (Fuzzy RD)

Temas:

- De Sharp a Fuzzy: cuando el cumplimiento del umbral es imperfecto.
- Fuzzy RD como un caso de IV local: $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$.
- Identificación del LATE local en el umbral.
- Estimación 2SLS con regresión local polinómica.
- Interpretación del efecto: compliers en el umbral.
- Combinaciones empíricas: Fuzzy RD con efectos heterogéneos por subgrupo.

Paper hilo conductor: Pop-Eleches, C., & Urquiola, M. (2013). *Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses*. *American Economic Review*, 103(4), 1289–1324.

Lecturas complementarias: Imbens & Lemieux (2008); Cattaneo, Idrobo & Titiunik (2024).

Actividad en R: Estimación Fuzzy RD con `rdrobust` y diagnósticos de manipulación.

3.3 Módulo 3: Métodos basados en datos panel

3.3.1. Semana 6 — Datos Panel y Efectos Fijos

Temas:

- Estructura de datos panel y heterogeneidad no observada.
- Estimador *within* y la transformación de demediación.
- Efectos fijos de unidad y de tiempo.
- ¿Qué identifican los efectos fijos? Variación intra-unidad únicamente.
- Errores estándar agrupados (*cluster-robust*).
- Limitaciones: heterogeneidad observada que cambia en el tiempo, efectos dinámicos.

Lecturas: Cunningham (2021), cap. 8; Angrist & Pischke (2009), cap. 5.

Actividad en R: Panel con `fixest::feols` y errores estándar clusterizados.

3.3.2. Semana 7 — Diferencias en Diferencias (DiD)

Temas:

- DiD canónico de dos períodos y dos grupos.
- Supuesto de tendencias paralelas: motivación e implicaciones.
- DiD como caso particular de panel con efectos fijos.
- DiD con múltiples períodos.
- Triple diferencias.
- Limitaciones del TWFE bajo adopción escalonada (introducción a Goodman-Bacon, 2021).

Paper hilo conductor: Card, D., & Krueger, A. B. (1994). *Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania*. American Economic Review, 84(4), 772–793.

Lecturas complementarias: Cunningham (2021), cap. 9; Bertrand, Duflo & Mullainathan (2004).

Actividad en R: DiD con `fixest` y *event-study* simple.

3.3.3. Semana 8 — Event Study

Temas:

- Especificación de *event-study*: dummies relativas al evento.
- Pre-tendencias como prueba visual del supuesto de paralelas.
- Dinámica del efecto: *leads and lags*.
- Problemas con tratamientos escalonados: el sesgo de comparación con previamente tratados (Goodman-Bacon, 2021; de Chaisemartin & D’Haultfoeulle, 2020; Sun & Abraham, 2021; Callaway & Sant’Anna, 2021).
- Estimadores robustos modernos.

Lecturas: Borusyak, Jaravel & Spiess (2024); Roth, Sant’Anna, Bilinski & Poe (2023).

Actividad en R: *Event-study* con `fixest::sunab` y `did` package.

3.4 Módulo 4: Métodos de selección sobre observables

3.4.1. Semana 9 — Propensity Score Matching (PSM)

Temas:

- Selección sobre observables y supuesto de *unconfoundedness*.
- El *propensity score* (Rosenbaum & Rubin, 1983).
- *Matching*: vecino más cercano, kernel, estratificación.

- Ponderación por inversa del *propensity score* (IPW).
- Soporte común y diagnósticos de balance.
- Limitaciones: confianza en lo observable, dificultad de defender la identificación.

Lecturas: Cunningham (2021), cap. 5; Imbens & Wooldridge (2009).

Actividad en R: Implementación con `MatchIt` y `cobalt`.

4 Metodología

Las clases estarán organizadas en tres partes principales:

1. **Exposición teórica:** Al inicio de cada sesión el profesor desarrollará los fundamentos teóricos del tema correspondiente, presentando los modelos, sus supuestos y la lógica de identificación subyacente. El énfasis estará en la **intuición econométrica** de cada estimador, manteniendo el rigor matemático para fijar los supuestos.
2. **Ejemplos y aplicaciones guiadas:** Posteriormente se revisarán ejemplos prácticos de implementación en R con bases de datos y códigos previamente preparados. Cada semana, salvo la primera y las dos últimas, se acompaña de un *paper* hilo conductor que aterriza cada concepto en decisiones empíricas concretas (unidad de análisis, ancho de banda, prueba de tendencias paralelas, etc.).
3. **Presentación estudiantil:** Al final de cada sesión, un estudiante presentará un artículo empírico relacionado con el tema abordado en la clase anterior. La presentación tendrá una duración aproximada de 15 minutos y deberá cubrir:
 - La pregunta de investigación.
 - La metodología y estrategia de identificación.
 - Los resultados principales.

No será necesario discutir literatura relacionada. La selección del artículo será libre dentro de la bibliografía recomendada.

5 Otras obligaciones de los estudiantes

Además de las actividades evaluadas en clase, cada estudiante deberá realizar de manera autónoma una nivelación en el uso del software de programación R. Para ello, se proporcionará el siguiente material de referencia:

- Introducción a R.
- Manipulación de datos con `dplyr`.
- Visualización de datos con `ggplot2`.
- Guía de buenas prácticas para la estimación de modelos en R (`fixest`, `broom`, `modelsummary`).

La revisión y desarrollo de este material será obligatoria y deberá realizarse por fuera del horario de clase. El cumplimiento de esta actividad garantizará que los estudiantes cuenten con las habilidades técnicas necesarias para implementar las metodologías vistas a lo largo del curso.

6 Evaluación

La calificación final del curso se basa en cuatro componentes:

1. **Presentación de un artículo (10 %)**

A partir de la segunda sesión, al final de cada clase un estudiante presentará uno de los artículos revisados en la sesión anterior. La selección del artículo será libre, dentro de la bibliografía del curso. La presentación tendrá una duración de 15 minutos y deberá cubrir:

- La pregunta de investigación.
- La metodología y estrategia de identificación.
- Los resultados principales.

No se requiere discutir literatura relacionada. Cada sesión contará con una presentación distinta.

2. **Taller 1: Fundamentos, RCT e IV (15 %)**

Taller extra clase a desarrollar en parejas, sobre el material de las semanas 1 a 3. Tiene dos componentes:

- **Componente de demostración matemática (40 % del taller):** Demostraciones formales de las propiedades de identificación de los principales estimadores vistos (descomposición ATE, eliminación del sesgo de selección bajo aleatorización, derivación del estimador de Wald, identificación del LATE bajo monotonicidad).
- **Componente aplicado en R (60 % del taller):** Simulación de Monte Carlo con resultados potenciales para verificar las propiedades teóricas, y replicación parcial de un paper visto en clase.

Se entrega como un único archivo .pdf (manuscrito) acompañado de un .R reproducible.

3. **Taller 2: RD, Panel y DiD (15 %)**

Taller extra clase a desarrollar en parejas, sobre el material de las semanas 4 a 7. La estructura es análoga al Taller 1:

- **Componente de demostración matemática (40 % del taller):** Identificación bajo continuidad en RD, equivalencia entre Fuzzy RD y IV local, identificación del estimador *within*, identificación del DiD bajo tendencias paralelas.
- **Componente aplicado en R (60 % del taller):** Simulación y replicación de un paper visto en clase, con énfasis en pruebas de validación (densidad, placebos, pre-tendencias).

Se entrega como un único archivo .pdf (manuscrito) acompañado de un .R reproducible.

4. **Proyecto final con defensa (60 %)**

Cada estudiante planteará una pregunta de investigación relevante para el análisis de políticas públicas. Tras la primera entrega (propuesta), el docente proveerá una

base de datos sintética y un contexto de política coherentes con la pregunta. La distribución interna del componente es:

- **Entrega 1 — Propuesta (10 % del proyecto):** Pregunta, hipótesis, población y especificación ideal $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$.
- **Entrega 2 — Mini-paper (60 % del proyecto):** Documento de máximo 10 páginas con resultados, diagnósticos y robustez, acompañado del script reproducible.
- **Defensa oral (30 % del proyecto):** 20–25 minutos de presentación + 5 minutos de preguntas en la última semana del curso.

Detalle completo en el documento `proyecto_final.pdf`.

Resumen de la evaluación:

- Presentación de artículo: 10 %
- Taller 1 (semanas 1–3): 15 %
- Taller 2 (semanas 4–7): 15 %
- Proyecto final con defensa: 60 %

Nota sobre el uso de IA: Se permite el uso de herramientas de IA en cualquier componente del curso, siempre que se declare explícitamente qué se usó y para qué.

7 Bibliografía

Bibliografía básica

- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press. [disponible online]
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press.
- Hernán, M., & Robins, J. (2020). *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall/CRC.
- Gertler, P., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L., & Vermeersch, C. (2017). *La evaluación de impacto en la práctica* (2^a ed.). Banco Mundial.

Experimentos Aleatorios Controlados (RCT)

- Duflo, E., Hanna, R., & Ryan, S. P. (2012). Incentives Work: Getting Teachers to Come to School. *American Economic Review*, 102(4), 1241–1278.
- Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 22–53.

- Duflo, E., Glennerster, R., & Kremer, M. (2007). Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit. *Handbook of Development Economics*, 4, 3895–3962.

Variables Instrumentales (IV)

- Angrist, J. D. (1990). Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records. *American Economic Review*, 80(3), 313–336.
- Angrist, J. D., Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (1996). Identification of Causal Effects Using Instrumental Variables. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 444–455.
- Imbens, G. W., & Angrist, J. D. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2), 467–475.

Regresión Discontinua (RD)

- Lee, D. S. (2008). Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections. *Journal of Econometrics*, 142(2), 675–697.
- Pop-Eleches, C., & Urquiola, M. (2013). Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses. *American Economic Review*, 103(4), 1289–1324.
- Hahn, J., Todd, P., & Van der Klaauw, W. (2001). Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design. *Econometrica*, 69(1), 201–209.
- Imbens, G. W., & Lemieux, T. (2008). Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice. *Journal of Econometrics*, 142(2), 615–635.
- Calonico, S., Cattaneo, M. D., & Titiunik, R. (2014). Robust Nonparametric Confidence Intervals for Regression-Discontinuity Designs. *Econometrica*, 82(6), 2295–2326.
- Cattaneo, M. D., Idrobo, N., & Titiunik, R. (2020, 2024). *A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs* (Volúmenes I y II). Cambridge Elements.

Datos Panel y Diferencias en Diferencias (DiD)

- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772–793.
- Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 249–275.

Event Study y DiD escalonado

- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277.

- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.
- Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.
- Roth, J., Sant'Anna, P. H. C., Bilinski, A., & Poe, J. (2023). What's Trending in Difference-in-Differences? A Synthesis of the Recent Econometrics Literature. *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218–2244.

Propensity Score Matching (PSM)

- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41–55.
- Imbens, G. W., & Wooldridge, J. M. (2009). Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation. *Journal of Economic Literature*, 47(1), 5–86.